

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มา

การพัฒนาโปรแกรมด้วยวิธีเชิงวัตถุ(Object-Oriented Software Engineering) นับเป็นกระบวนการในการพัฒนาโปรแกรมที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง อันเนื่องมาจากเป็นวิธีการที่ได้อธิบายกระบวนการ วิธีการไว้อย่างละเอียดและเป็นลำดับขั้นตอนชัดเจน ทำให้สามารถนำไปปฏิบัติตามได้ง่าย และยังมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน ทำให้สามารถนำมาใช้เป็นตัวในการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจในแนวทางเดียวกันในการทำงานเป็นทีม หรือการสื่อสารกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบที่จะพัฒนาได้อีกด้วย

ในการพัฒนาโปรแกรมด้วยวิธีเชิงวัตถุ นั้น ได้นำเอาภาษาสัญลักษณ์เข้ามาใช้ในการสื่อความหมายว่าระบบทำงานอย่างไร แต่ละวัตถุทำงานและเชื่อมต่อกันอย่างไร ภาษาสัญลักษณ์ดังกล่าวมีชื่อว่า ยูเอ็มเอล (Unified Modeling Language: UML) ซึ่งอยู่เราใช้ยูเอ็มเอลแสดงถึงมุมมองต่าง ๆ ของระบบออกมาในรูปของไดอะแกรม(Diagram) ซึ่งมีหลายไดอะแกรม แต่ละไดอะแกรมก็จะแสดงมุมมองแต่ละมุมของระบบออกมา อีกทั้งการพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุยังมีโปรแกรมที่ใช้เป็น เครื่องมือช่วยในการพัฒนาโปรแกรม(CASE Tools) อยู่มาก จึงทำให้เพิ่มความสะดวกและมาตรฐานในการพัฒนาโปรแกรมขึ้นอย่างมาก

จากเหตุผลข้างต้นการพัฒนาโปรแกรมด้วยวิธีเชิงวัตถุ นั้นจึงได้รับการนิยมนำมาใช้ในการพัฒนาโปรแกรมในระดับต่าง ๆ มากขึ้น แต่สำหรับในประเทศไทยนั้น การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในภาคอุตสาหกรรมนั้นยังมีไม่มากนัก จึงส่งผลให้วิธีการพัฒนาโปรแกรมด้วยวิธีเชิงวัตถุถูกนำไปใช้น้อยเมื่อเทียบกับปริมาณ บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านดังกล่าวก็มีน้อยด้วยเช่นกัน ดังนั้นในอนาคตความต้องการผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านนี้ก็จะมีความเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามความเติบโตของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

แต่ถึงแม้ว่าการพัฒนาโปรแกรมด้วยวิธีเชิงวัตถุ นั้นจะมีหลักการที่เป็นมาตรฐาน แต่การที่จะเรียนรู้และทำความเข้าใจจนสามารถนำวิธีดังกล่าวไปใช้อย่างถูกต้องนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่ายเลย เพราะเรามักจะคุ้นเคยกับการเขียนโปรแกรมขนาดเล็ก คุ้นเคยกับการทำงานที่ลงมือทำเลย เมื่อพบปัญหาแล้วจึงค่อย ๆ แก้ปัญหานั้น ๆ แต่ในการพัฒนาโปรแกรมด้วยวิธีเชิงวัตถุ นั้นจะต้องมองภาพของระบบทั้งหมดให้ได้ แล้วมองแยกย่อยระบบออกเป็นวัตถุเป็นชิ้น ๆ ต้องหาความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุ การสื่อสารระหว่างวัตถุ และวิเคราะห์ไกลไปจนถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้และทางแก้ปัญหานั้น ซึ่งนั่นก็หมายความว่าผู้ออกแบบระบบจะต้องมีการวิเคราะห์และวางแผนอย่างดียิ่งเสียก่อนที่จะดำเนินการเขียนโปรแกรมนั้นจริง ๆ

และที่ยากยิ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือความเข้าใจอย่างถูกต้องในการใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในยูเอ็มเอลเพราะเราอาจใช้อย่างผิด ๆ ทำให้การสื่อความหมายไม่ถูกต้อง และอาจไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใด ๆ เลย เพราะในการใช้ยูเอ็มเอลนั้นเพียงการเรียนรู้แต่ไม่ได้ลงมือทำอย่างจริงจังแล้วนั้น ไม่อาจทำให้เข้าใจในยูเอ็มเอลได้อย่างแน่นอน ถึงแม้จะเข้าใจก็อาจเข้าใจเพียงบางแง่มุมเท่านั้นเอง ดังนั้นการที่ได้ลงมือปฏิบัติจริงในการพัฒนาโปรแกรมด้วยวิธีเชิงวัตถุ นั้น จึงก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากกับผู้ที่ศึกษา ทั้งก่อให้เกิดความเข้าใจและมองเห็นข้อเด่น ข้อด้อย และข้อควรระวังในการใช้วิธีนี้

อีกประการหนึ่งก็คือ ระบบจัดการข้อมูลทะเบียนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่มีอยู่เดิมนั้น ได้ประสบปัญหาในดำเนินงานอยู่หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเร็วและความสะดวกที่มีไม่มากเท่าที่ควร อีกทั้งในระบบข้อมูลทะเบียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานั้นมีความซับซ้อน และมีเงื่อนไขอยู่มาก ระดับความถูกต้องและการตรวจสอบกระบวนการต่าง ๆ ยังทำโดยใช้พนักงานดำเนินการเป็นหลักจึงอาจมีข้อผิดพลาดและข้อสับสนเกิดขึ้นได้ง่าย

การเข้ามาวิเคราะห์และพัฒนาระบบดังกล่าวให้มีความสามารถขึ้นและเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้ระบบซึ่งมีทั้งนักศึกษา เจ้าหน้าที่ทะเบียน อาจารย์จึงนับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่ง

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อนำวิธีการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงวัตถุไปพัฒนาระบบทะเบียนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังให้มีความสามารถยิ่งขึ้น สร้างความสะดวกและความถูกต้องในการทำงานมากขึ้น

1.2.2 เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจระบบทะเบียนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเดิมว่าเป็นอย่างไร และสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นโดยไม่ทำให้เกิดผลกระทบกับผู้ใช้ปฏิบัติงานและ ระบบอื่นที่เกี่ยวข้องมากนัก

1.2.3 เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจวิธีการพัฒนาโปรแกรมด้วยวิธีเชิงวัตถุว่ามีกระบวนการอย่างไร ต้องวิเคราะห์และดำเนินการอย่างไรจึงจะถูกต้อง และทำให้ได้โปรแกรมที่มีความถูกต้องและมีประโยชน์มากที่สุด

1.2.4 เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือช่วยในพัฒนาโปรแกรม(CASE Tools) ว่ามีตัวใดบ้าง ใช้งานในกระบวนการใดบ้าง ใช้อย่างไร มีความสามารถใดบ้าง และ ใช้เครื่องมือเหล่านี้ทำการพัฒนาระบบให้สามารถนำมาใช้งานได้

1.3 ขอบเขตของงานวิจัย

งานวิจัยนี้จะเป็นการดำเนินการศึกษาและทำความเข้าใจการพัฒนาโปรแกรมด้วยวิธีเชิงวัตถุ และการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือช่วยในการพัฒนาโปรแกรม และนำความรู้ดังกล่าวเข้ามาช่วยในการพัฒนาระบบทะเบียนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้มีความสามารถและมีความสะดวกมากขึ้นและทำการแก้ปัญหาที่มีในระบบเดิมเช่น การตรวจสอบรายวิชาที่จำเป็นต้องเรียนมาก่อน(Prerequisite) ซึ่งในระบบเดิมยังไม่มีการตรวจสอบ โดยให้นักศึกษาสามารถดำเนินการเกี่ยวกับระบบทะเบียนและเข้าถึงข้อมูลของตนโดยผ่าน โปรแกรมประยุกต์บนอินเทอร์เน็ต(Web Application) และเจ้าหน้าที่ทะเบียนสามารถดำเนินงานโดยผ่านโปรแกรมประยุกต์ผ่านระบบเครือข่ายภายในสถาบันได้ รวมถึงได้ทำการวิเคราะห์และปรับขั้นตอนการทำงานของงานทะเบียนนักศึกษาให้มีลำดับขั้นตอนอย่างชัดเจน ให้มีความคล่องตัวมากขึ้น และในสามารถกำหนดระยะเวลาการดำเนินการต่าง ๆ ให้ได้

แต่อย่างไรก็ตามขอบเขตที่จะดำเนินการนั้นจะครอบคลุมงานที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนของนักศึกษาเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียน การเปลี่ยนแปลงรายการลงทะเบียน ข้อมูลประวัตินักศึกษา เกรดนักศึกษา ตารางเรียน ตารางสอบ การดำเนินการตามคำร้องต่าง ๆ การจัดการใบทรานสคริปต์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำ Prototype ในส่วนที่ได้พัฒนาให้กับเจ้าหน้าที่ได้ทำการทดลองใช้งาน

อีกประการหนึ่งก็คือในการพัฒนาระบบดังกล่าวนี้จะพยายามไม่ทำการเปลี่ยนแปลงลักษณะสำคัญของระบบเดิม เพื่อไม่ให้กระทบกับตัวระบบเดิม และระบบอื่นที่เกี่ยวข้องมากจนเกินไป ดังนั้นจึงมีงานบางอย่างที่อาจมีความยุ่งยากมากกว่าที่ควรจะเป็น แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังเป็นการเพิ่มความสะดวกและถูกต้องให้มากขึ้นในระดับที่น่าพอใจ และเอื้อต่อการนำไปพัฒนาต่อในอนาคต

1.4 วิธีการดำเนินงาน

งานวิจัยในโครงงานนี้จะเริ่มด้วยการศึกษาทฤษฎีพื้นฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ นั่นก็คือ เรื่องของกระบวนการพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ ยูเอ็มเอล(Unified Modeling Language: UML) และระบบทะเบียนศึกษาทั้งในระดับบัณฑิตศึกษา และระดับต่ำกว่าบัณฑิตศึกษา โดยการเข้าไปทำการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ในระบบเดิม รวมทั้งอาจารย์และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาอีกด้วย และยังเข้าไปศึกษาถึงรูปแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้อยู่เดิมด้วย แล้วนำความรู้ดังกล่าวมาวิเคราะห์ และนำมาเขียนเป็น ยูเอ็มเอลเพื่ออธิบายมุมมองต่าง ๆ ของระบบ

ทฤษฎีอีกส่วนหนึ่งที่ต้องทำการศึกษาก็คือเรื่องของเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม ไม่ว่าจะเป็น IBM DB2 ซึ่งเป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล และโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมนั้นคือ Forte For Java รวมถึงส่วนของภาษาจาวาด้วย ซึ่งจะมีอยู่ในรายละเอียดในบทที่ 3, และ 4 ตามลำดับ

หลังจากที่เราได้โมเดลของระบบแล้วสิ่งที่เราต้องทำการออกแบบต่อไปก็คือเรื่องของฐานข้อมูล ซึ่งเราก็นำข้อมูลจากคลาสต่าง ๆ ที่ได้เราออกแบบไว้แล้วนั้น นำมาแปลงให้เป็นโครงสร้างตารางข้อมูลต่อไป ขั้นตอนต่อจากนี้ไปก็จะเป็นการเขียนโปรแกรมทั้งในส่วน of แอปพลิเคชัน และเว็บแอปพลิเคชัน ทั้งสองส่วนนี้ใช้ภาษาจาวาในการพัฒนาซึ่งจะกล่าวถึงในบทที่ 6